

Qüestió 6

Considereu el punt $P = (1, 3, 0)$ i el pla π d'equació $x + 2y - 2z = -7$.

- a) Sigui r la recta que és perpendicular a π i passa per P . Calculeu el punt d'intersecció de π amb r . [1 punt]

Pista. Si r és perpendicular a π , el seu vector director és, precisament, el vector normal de π (que es llegeix directament dels coeficients de l'equació del pla). Amb el punt P i aquest vector director, escriu r en forma paramètrica. Per al punt d'intersecció, substitueix les expressions paramètriques de r a l'equació del pla π , resol l'equació en el paràmetre, i d'aquesta manera trobaràs el punt concret.

- b) Calculeu la distància d del punt P al pla π . [0,5 punts]

Pista. Aplica directament la fórmula de la distància d'un punt a un pla.

- c) Calculeu l'equació d'un altre pla π' que sigui paral·lel a π i que també estigui a distància d de P . [1 punt]

Pista. Pensa en la geometria de la situació: si π' és paral·lel a π i P ha d'estar a la mateixa distància d de tots dos, vol dir que π' està al “costat oposat” de P respecte de π . Com que π' és paral·lel a π , té la mateixa forma $x + 2y - 2z + D' = 0$, on D' és el terme independent que has de trobar. Imposa la condició que la distància de P a π' sigui d : obtindràs una equació amb un valor absolut, que tindrà dues solucions. Una d'elles correspon al pla π original; l'altra és, precisament, la que et convé.